



中华人民共和国国家标准

GB/T 40688—2021



物联网 生命体征感知设备数据接口

Internet of things—Data interface of vital signs sensing devices

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 总则 2

 5.1 通信协议 2

 5.2 接口描述 2

 5.3 编码字符集 2

 5.4 数据类型 2

6 接口消息格式 2

 6.1 请求消息格式 2

 6.2 响应消息格式 3

7 通用接口基本功能和参数 4

 7.1 请求类接口 4

 7.2 事件推送类接口 14

8 业务接口基本功能和参数 16

 8.1 心率类 16

 8.2 血压类 19

 8.3 体温类 22

 8.4 呼吸类 24

 8.5 血氧饱和度类 27

附录 A（资料性） 生命体征感知设备通用数据接口参数 JSON 代码示例 30

参考文献 36



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、北京一未网络科技有限公司、深圳赛西信息技术有限公司、北京赛思美科技有限公司、上海笛乐护斯健康科技有限公司、北京邮电大学、深圳市北测检测技术有限公司、安徽华米信息科技有限公司、北京曙光易通技术有限公司、无锡识凌科技有限公司、中国医学科学院生物医学工程研究所、京东方科技集团股份有限公司、小米通讯技术有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、军事科学院系统工程研究院后勤科学与技术研究所、江南大学附属医院、山东大学齐鲁医院、山东大学控制科学与工程学院、福建省晋江市华宇织造有限公司、海西纺织新材料工业技术晋江研究院、宁夏互联网医疗健康标准化研究有限公司、龙腾半导体股份有限公司、北京裕成泰科技有限公司、北京智芯微电子科技有限公司、重庆邮电大学、苏州寻息电子科技有限公司、延安大学附属医院、山东省人工智能研究院、福建东方物联信息科技有限公司、杭州医锐联科技有限公司。

本文件主要起草人：刘倩颖、耿力、王建权、王文峰、余晖、宋继伟、周虎、朱继平、洪卫军、王志洋、李世亮、王华平、蒲江波、周业华、王进、杜辉、杜蕾、蒋丹婷、程旺迟、陆宙、马德东、李玮、苏成喻、郑小佳、张翔欣、徐西昌、温江涛、赵东艳、李章勇、张宇、王英龙、冯海云、宋吟、郑栋。



物联网 生命体征感知设备数据接口

1 范围

本文件规定了面向物联网应用的生命体征感知设备到生命体征监测系统的数据接口的总则、接口消息格式以及通用接口和业务接口的基本功能和参数的要求。

本文件适用于面向物联网应用的生命体征感知设备的设计、生产和使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13000—2010 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)

RFC 2616 超文本传输协议 1.1(Hypertext Transfer Protocol--HTTP/1.1)

RFC 4627 JSON 应用与媒体类型[The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生命体征 **vital signs**

用于判定人体生命特征的指征。

注 1：生命体征可进行测量，指标的正常范围因种族、性别、年龄、体重而异。

注 2：包括但不限于体温、血压、心率、呼吸和血氧饱和度五种。

3.2

生命体征感知设备 **vital signs sensing device**

能够获取生命体征数据的设备或者根据生命体征数据获得生命体征状态的面向物联网应用的设备。

注：一般具有数据采集、数据处理和通信能力。

3.3

生命体征监测系统 **vital signs monitoring system**

接收、处理和存储生命体征感知数据，为个人、家庭、医疗机构及其他用户提供生命体征监测管理服务，并能配置生命体征感知设备的信息系统。

3.4

编码字符集 **code character set**

一组明确的规则，它建立字符集和该字符集内的字符与其位组之间一一对应的关系。

[来源：GB/T 1988—1998,4.6]

3.5

交易 **transaction**

生命体征感知设备与生命体征监测系统双方通信交互的过程。

3.6

属性 property

描述生命体征感知设备或生命体征监测系统自身所属的特征信息值。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GMT:格林威治时间(Greenwich Mean Time)

HTML:超文本置标语言(Hyper Text Markup Language)

HTTP:超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol)

HTTPS:超文本传输安全协议(Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer 或 Hypertext Transfer Protocol Secure)

ID:标识符(Identifier)

JSON:轻量级的数据交换格式(JavaScript Object Notation)

MIME:多用途互联网邮件扩展(Multipurpose Internet Mail Extensions)

5 总则

5.1 通信协议

生命体征感知设备接口通信协议应采用符合 RFC 2616 的 HTTP 或 HTTPS。

5.2 接口描述

生命体征感知设备接口的描述宜使用标准化的或比较通用的文本描述语言,例如 JSON(RFC 4627)。附录 A 给出了本文件描述的各类接口的参数示例的 JSON 代码表示。

5.3 编码字符集

编码字符集使用 UTF-8,应符合 GB/T 13000—2010 的要求。

5.4 数据类型

生命体征感知设备接口应覆盖所能支持数据类型,包括:

- 字符串型(String),
- 数字型(Number),
- 对象型(Object),
- 数组型(Array),
- 布尔型(Boolean),
- 空(NULL)。

注:对请求参数中“时间”类信息,以“1970 年 1 月 1 日,00:00:00(GMT 时间)”作为基准起始时间。

6 接口消息格式

6.1 请求消息格式

6.1.1 消息格式

请求消息由请求头和请求参数组成。应使用 HTTP 规定的 POST 请求方法。

6.1.2 请求头

不同接口具有同一请求头,请求头的名称及其含义描述应符合表 1。

表 1 请求头

名 称	描 述	必选/可选
Host	指定请求的服务器的域名和端口号	必选
Connection	表示是否需要持久连接	必选
Accept	表示接受所接收的内容类型	必选
Content-type	请求的与实体对应的 MIME 信息	必选
Content-Length	请求的内容长度	必选
Cookie	HTTP 请求发送时,会把保存在该请求域名下的所有 cookie 值一起发送给网站服务器	可选
User-agent	内容包含发出请求的用户信息	可选

6.1.3 请求参数

请求参数格式见示例列表形式,根据不同接口功能,其请求参数不同。

示例:

参数名	数据类型	必选/可选	描述
给出该字段所代表的参数名	用于描述数据的数据类型	描述该参数是否为必选	对参数的描述及补充说明
—	—	—	—

6.2 响应消息格式

6.2.1 消息格式

响应消息由响应头和响应消息参数组成。应使用 HTTP 规定的 POST 请求方法。

6.2.2 响应头

不同接口具有同一响应头,响应头的名称及其含义描述应符合表 2。

表 2 响应头

名 称	描 述	必选/可选
Content-type	请求的与实体对应的 MIME 信息	必选
Content-Length	请求的内容长度	必选
Date	服务器消息发出的时间	可选
Server	服务器软件名称	可选

6.2.3 响应消息参数

响应消息参数格式见示例列表形式,根据不同接口功能,其响应消息参数不同。

示例：

参数名	数据类型	必选/可选	描述
给出该字段所代表的参数名	用于描述数据的数据类型	描述该参数是否为必选	对参数的描述及补充说明
—	—	—	—

7 通用接口基本功能和参数

7.1 请求类接口

7.1.1 功能接口流程

生命体征监测系统从生命体征感知设备请求数据或为生命体征感知设备设置数据的接口流程应符合图 1。此类接口流程是：

- a) 生命体征监测系统发出请求（即请求生命体征感知设备提供数据，请求生命体征感知设备接受为其所做的设置）；
- b) 生命体征感知设备对该次请求进行处理；
- c) 处理后由生命体征感知设备向生命体征监测系统返回处理结果。

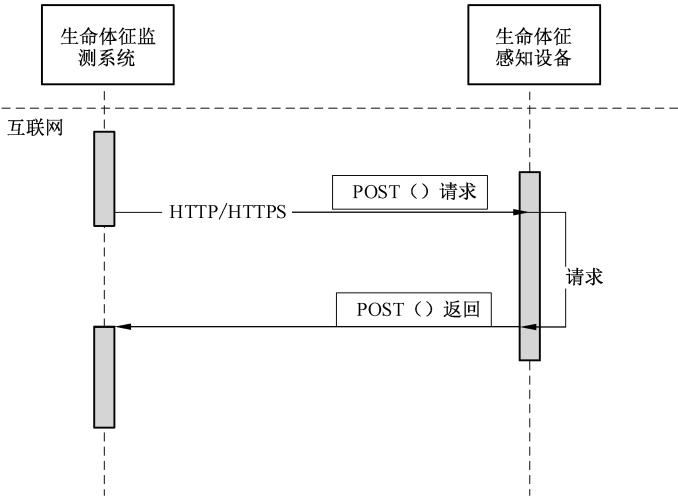


图 1 请求类接口流程

7.1.2 请求类接口列表

请求类接口应符合表 3。

表 3 请求类接口列表

中文名称	英文名称	必选/可选
初始化连通	token	可选
建立会话	open	必选
关闭会话	close	必选
关闭设备	shutdown	可选

表 3 请求类接口列表（续）

中文名称	英文名称	必选/可选
重启设备	restart	可选
重置设备	reset	可选
获取设备属性	get	必选
设置设备属性	set	可选
获取帮助	help	必选
获取事件	getevent	可选
触发事件	trigger	可选

7.1.3 请求类接口基本功能和参数

7.1.3.1 初始化连通

7.1.3.1.1 功能

用于与生命体征感知设备间建立初始化连通。

7.1.3.1.2 请求参数

初始化连通请求参数应符合表 4,JSON 代码示例见 A.1。

表 4 初始化连通请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	token	String	必选	命令名称
args	guid	String	必选	目标设备 ID
	appid	String	必选	物联网接入方 ID
	echo	String	必选	appid 对应密钥加密的字符串加密后明文
	version	String	可选	版本 ID,默认值为 1.0
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.1.3 响应消息参数

初始化连通响应消息参数应符合表 5,JSON 代码示例见 A.1。

表 5 初始化连通响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	guid	String	必选	目标设备 ID
	echo	String	必选	appid 对应密钥加密的字符串加密后明文
	appid	String	必选	物联网接入方 ID
	token	String	必选	调用者的令牌
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.2 建立会话

7.1.3.2.1 功能

用于生命体征感知设备建立会话,获取会话信息。

7.1.3.2.2 请求参数

建立会话请求参数应符合表 6,JSON 代码示例见 A.2。

表 6 建立会话请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	open	String	必选	打开会话
args	appid	String	必选	物联网连接方 ID
args	redirect-uri	String	可选	重定向地址
	response_type	String	可选	响应类型
	state	String	可选	传入 redirect-uri 的附加参数
	token	String	可选	调用者的令牌
	scope	String	可选	应用授权作用域
	version	String	可选	版本 ID,默认值为 1.0
	guid	String	必选	设备唯一识别号
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.2.3 响应消息参数

建立会话响应消息参数应符合表 7,JSON 代码示例见 A.2。

表 7 建立会话响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	guid	String	必选	设备 ID
data	sid	String	必选	会话 ID,如: "sid":"380b7007-642b-4670-8782-5a3ab900a8fb"
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.3 关闭会话



7.1.3.3.1 功能

用于生命体征感知设备关闭会话。

7.1.3.3.2 请求参数

关闭会话请求参数应符合表 8,JSON 代码示例见 A.3。

表 8 关闭会话请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	close	String	必选	命令名称
args	option	Object/Array	可选	自定义元素
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.3.3 响应消息参数

关闭会话响应消息参数应符合表 9,JSON 代码示例见 A.3。

表 9 关闭会话响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data		Object/Array	可选	数据对象属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.4 关闭设备

7.1.3.4.1 功能

关闭生命体征感知设备。

7.1.3.4.2 请求参数

关闭设备请求参数应符合表 10,JSON 代码示例见 A.4。

表 10 关闭设备请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	shutdown	String	必选	命令名称
args	option	Object/Array	可选	自定义元素
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID



7.1.3.4.3 响应消息参数

关闭设备响应消息参数应符合表 11,JSON 代码示例见 A.4。

表 11 关闭设备响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

7.1.3.5 重启设备

7.1.3.5.1 功能

重启生命体征感知设备。

7.1.3.5.2 请求参数

重启设备请求参数应符合表 12,JSON 代码示例见 A.5。

表 12 重启设备请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	restart	String	必选	命令名称
args	option	Object/Array	可选	自定义元素
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.5.3 响应消息参数

重启设备响应消息参数应符合表 13,JSON 代码示例见 A.5。

表 13 重启设备响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data		Object/Array	可选	数据对象属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.6 重置设备

7.1.3.6.1 功能

重置生命体征感知设备。

7.1.3.6.2 请求参数

重置设备请求参数应符合表 14,JSON 代码示例见 A.6。

表 14 重置设备请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	reset	String	必选	命令名称
args	option	Object/Array	可选	自定义元素
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.6.3 响应消息参数

重置设备响应消息参数应符合表 15,JSON 代码示例见 A.6。

表 15 重置设备响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

7.1.3.7 获取设备属性

7.1.3.7.1 功能

获取生命体征感知设备相关属性。

7.1.3.7.2 请求参数

获取设备属性请求参数应符合表 16,JSON 代码示例见 A.7。

表 16 获取设备属性请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	属性的节点字符串数组,如:"property":["version","value"],属性值优先采用字符串表示,厂商可自定义属性,并在帮助信息中加入说明
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.7.3 响应消息参数

获取设备属性响应消息参数应符合表 17,JSON 代码示例见 A.7。

表 17 获取设备属性响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object	必选	属性键值对,如:"data":{"version":"1.0","value":"100"}
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

7.1.3.8 设置设备属性

7.1.3.8.1 功能

设置生命体征感知设备相关属性。

7.1.3.8.2 请求参数

设置设备属性请求参数应符合表 18,JSON 代码示例见 A.8。

表 18 设置设备属性请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	set	String	必选	命令名称
args	property	Object	必选	属性值类型和具体的属性相关,如: "args":{ "property":{ "value":"100","version":"1.0"} }}
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.8.3 响应消息参数

设置设备属性响应消息参数应符合表 19,JSON 代码示例见 A.8。

表 19 设置设备属性响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

7.1.3.9 获取帮助

7.1.3.9.1 功能

获取生命体征感知设备交易方包括函数、权限、交易格式等基础信息。

7.1.3.9.2 请求参数

获取帮助请求参数应符合表 20,JSON 代码示例见 A.9。

表 20 获取帮助请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	help	String	必选	命令名称
args	name	Array	必选	获取参数说明,如:"args": {"name":["关键字 1","关键字 2"...]}
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.9.3 响应消息参数

获取物联网交易帮助响应消息参数应符合表 21,JSON 代码示例见 A.9。

表 21 获取物联网交易帮助响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	name	String	必选	函数或属性名称
	default	String	必选	默认值或默认行为
	type	String	必选	属性值类型
	summary	String	必选	文字描述
	return	String	可选	函数返回值描述
	example	String	可选	示例说明
data	uri	String	可选	外部文档 HTTP(S)链接,如: "data": { " name ":" version "," type ":" String "," default ":" 1.0 "," uri ":" http://www.stdiot.cn/help "," example ":" 示例如下: "," summary ":" version 属性" }
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.10 获取事件

7.1.3.10.1 功能

获取生命体征感知设备事件,如果不设置事件回调参数,可以通过该方法获取指定事件。

7.1.3.10.2 请求参数

获取事件请求参数应符合表 22,JSON 代码示例见 A.10。

表 22 获取事件请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	getevent	String	必选	命令名称
args	type	Array	必选	事件节点,如:"args":{"type":["change"]}
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.10.3 响应消息参数

获取事件响应消息参数应符合表 23,JSON 代码示例见 A.10。

表 23 获取事件响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data		Object/Array	可选	事件对象数组,如:"list":[{"evt":"事件推送类型","args":事件参数,"sender":事件触发者},"time":触发时间}]
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.11 触发事件

7.1.3.11.1 功能

触发生命体征感知设备事件,比如按键事件,事件参数定义兼容 HTML 事件。

7.1.3.11.2 请求参数

触发事件请求参数应符合表 24,JSON 代码示例见 A.11。

表 24 触发事件请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	trigger	String	必选	命令名称
args	list	Object/Array	必选	事件对象数组,如:"list":[{"evt":"事件推送类型","args":事件参数,"sender":事件触发者}]
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.1.3.11.3 响应消息参数

触发事件响应消息参数应符合表 25,JSON 代码示例见 A.11。

表 25 触发事件响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Array	可选	事件数组,每个事件的处理情况
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

7.2 事件推送类接口

7.2.1 功能接口流程

生命体征感知设备推送设备采集信息到生命体征监测系统的接口流程应符合图 2。此类接口流程为：

- a) 生命体征感知设备请求生命体征监测系统接收该设备采集的数据；
- b) 生命体征监测系统对该次请求进行处理；
- c) 处理后生命体征监测系统向生命体征感知设备返回处理结果。

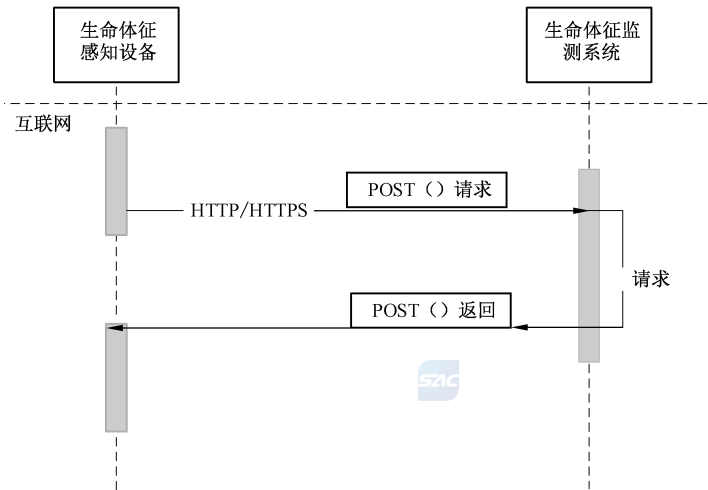


图 2 事件推送类接口交易流程

7.2.2 事件推送类接口列表

事件推送类接口应符合表 26。

表 26 事件推送类接口列表

中文名称	英文名称	必选/可选
错误事件	error	可选
点击事件	click	可选
按键事件	keydown	可选
重要属性项发生改变	change	可选
主动推送属性值(即便没有发生改变)	push	可选

7.2.3 设备端事件推送接口基本功能和参数



7.2.3.1 功能

当生命体征感知设备相关属性发生变化或根据设备定义推送交易到生命体征监测系统。

7.2.3.2 请求参数

设备端事件推送消息参数应符合表 27,JSON 代码示例见 A.12。

表 27 设备端事件推送请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
evt	error/click/keydown/ change/push	String	必选	事件名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args		Object/Array	必选	事件对象
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

7.2.3.3 响应消息参数

设备端事件推送响应消息参数应符合表 28,JSON 代码示例见 A.12。

表 28 设备端事件推送响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8 业务接口基本功能和参数

8.1 心率类

8.1.1 获取心率信息

8.1.1.1 功能

请求方获取生命体征感知设备心率值信息,并可通过定义函数方式获取心率值。

8.1.1.2 请求参数

获取心率信息请求参数应符合表 29。

表 29 获取心率信息请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	如： "property":["heart-rate"], 其中 heart-rate 是必选项
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.1.1.3 响应消息参数

获取心率信息响应消息参数应符合表 30。

表 30 获取心率信息响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	heart-rate	String	必选	心率值,单位:次/min
	user-define	Object	可选	用户自定义属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.1.2 获取心电信息

8.1.2.1 功能

请求方获取生命体征感知设备心电序列信息。

8.1.2.2 请求参数

获取心电信息请求参数应符合表 31。

表 31 获取心电信息请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	如： "property":["ecg","timescope-h"],其中 ecg 为必选项
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.1.2.3 响应消息参数

获取心电信息响应消息参数应符合表 32。

表 32 获取心电信息响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	interval	String	必选	心电采集点采样频率,精度为毫秒级;
	voltagescope	String	必选	心电采样电压范围,单位:mV
	heart-rate	String	必选	心率值,单位:次/min
	ecg	Array	必选	采集心电电压组,单位:mV
	user-define	Object/Array	可选	用户自定义属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.1.3 推送心率信息

8.1.3.1 功能

设备端推送生命体征感知设备心率数据到生命体征监测系统。

8.1.3.2 请求参数

推送心率信息请求参数应符合表 33。

表 33 推送心率信息请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
evt	change	String	必选	命令名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args	heart-rate	String	必选	心率值,单位:次/min
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.1.3.3 响应消息参数

推送心率信息响应消息参数应符合表 34。



表 34 推送心率信息响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8.1.4 推送心电信息

8.1.4.1 功能

设备端推送生命体征感知设备心电信息到生命体征监测系统。

8.1.4.2 请求参数

推送心电信息请求参数应符合表 35。

表 35 推送心电信息请求参数

参数名	数据类型	类型	必选/可选	描述
evt	change	String	必选	命令名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args	interval	String	必选	心电采集点采样频率,精度为毫秒级;
	voltagescope	String	必选	心电采样电压范围,单位:mV
	heart-rate	String	必选	心率值,单位:次/min
	ecg	Array	必选	采集心电电压组,单位:mV
	user-define	Object/Array	可选	用户自定义属性

表 35 推送心电信息请求参数（续）

参数名	数据类型	类型	必选/可选	描述
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.1.4.3 响应消息参数

推送心电信息响应消息参数应符合表 36。

表 36 推送心电信息响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8.2 血压类

8.2.1 获取血压信息

8.2.1.1 功能

请求方获取生命体征感知设备血压(收缩压与舒张压)信息，并可通过定义函数方式获取血压值。

8.2.1.2 请求参数

获取血压信息请求参数应符合表 37。

表 37 获取血压信息请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	如："property":["sbp","dbp","time"]
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.2.1.3 响应消息参数

获取血压信息响应消息参数应符合表 38。

表 38 获取血压信息响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	sbp	String	必选	收缩压值,单位:mmHg
	dbp	String	必选	舒张压值,单位:mmHg
	time	String	必选	测量时间,单位:s
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.2.2 获取连续血压信息

8.2.2.1 功能

请求方获取生命体征感知设备连续血压信息。

8.2.2.2 请求参数

获取连续血压信息请求参数应符合表 39。

表 39 获取连续血压信息请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	获取连续血压数据(bp)、连续血压数据采集周期(timescope),如:"property":["bp","timescope"]
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.2.2.3 响应消息参数

获取连续血压信息响应消息参数应符合表 40。

表 40 获取连续血压信息响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息

表 40 获取连续血压信息响应消息参数（续）

参数名		数据类型	必选/可选	描述
data	interval	Number	必选	血压采集点采样频率,精度为毫秒级
	a-sbp	String	必选	动态收缩压值,单位:mmHg
	a-dbp	String	必选	动态舒张压值,单位:mmHg
	pulse-rate	Object/Array	必选	脉率值,单位:次/min
	user-define	Object/Array	可选	用户自定义属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.2.3 推送血压信息

8.2.3.1 功能

设备端推送生命体征感知设备血压数据到生命体征监测系统。

8.2.3.2 请求参数

推送血压信息请求参数应符合表 41。

表 41 推送血压信息请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
evt	change	String	必选	命令名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args	sbp	String	必选	收缩压值,单位:mmHg
	dbp	String	必选	舒张压值,单位:mmHg
	time	Number	必选	测量时间,单位:s
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.2.3.3 响应消息参数

推送血压信息响应消息参数应符合表 42。

表 42 推送血压信息响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data		Object/Array	可选	数据对象属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID



8.2.4 推送连续血压信息

8.2.4.1 功能

设备端推送生命体征感知设备连续血压数据到生命体征监测系统。

8.2.4.2 请求参数

推送连续血压信息请求参数应符合表 43。

表 43 推送连续血压信息请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
evt	change	String	必选	命令名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args	interval	Number	必选	血压采集点采样频率,精度为毫秒值
	a-sbp	String	必选	动态收缩压值,单位:mmHg
	a-dbp	String	必选	动态舒张压值,单位:mmHg
	pulse-rate	Object/Array	必选	脉率值,单位:次/min
	user-define	Object/Array	可选	用户自定义属性
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.2.4.3 响应消息参数

推送连续血压信息响应消息参数应符合表 44。

表 44 推送连续血压信息响应消息参数

参数名	数据类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8.3 体温类

8.3.1 获取体温信息

8.3.1.1 功能

请求方获取生命体征感知设备体温信息,并可通过定义函数方式获取体温值。

8.3.1.2 请求参数

获取体温信息交易请求参数应符合表 45。

表 45 获取体温信息交易请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	如： " property ": [" temperature "], 其中 temperature 为必选项
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.3.1.3 响应消息参数

获取体温信息交易响应消息参数应符合表 46。

表 46 获取体温信息交易响应消息参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	temperature	String	必选	体温值,单位:℃
	user-define	Object/Array	可选	用户自定义属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.3.2 推送体温信息

8.3.2.1 功能

设备端推送生命体征感知设备体温数据到生命体征监测系统。

8.3.2.2 请求参数

推送体温信息请求参数应符合表 47。

表 47 推送体温信息请求参数

参数名		数据类型	必选/可选	描述
evt	change	String	必选	命令名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args	temperature	String	必选	体温值,单位:℃

表 47 推送体温信息请求参数（续）

参数名	数据类型	必选/可选	描述
sid	String	必选	会话 ID
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8.3.2.3 响应消息参数

推送体温信息响应消息参数应符合表 48。

表 48 推送体温信息响应消息参数

字段	类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8.4 呼吸类

8.4.1 获取呼吸频率信息

8.4.1.1 功能

请求方获取生命体征感知设备呼吸频率信息,并可通过定义函数方式获取呼吸率值等信息。

8.4.1.2 请求参数

获取呼吸频率信息请求参数应符合表 49。

表 49 获取呼吸频率信息请求参数

字段		类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	自定义元素,如: "property":["respiratory-rate","respiratory-amplitude"]
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.4.1.3 响应消息参数

获取呼吸频率信息响应消息参数应符合表 50。

表 50 获取呼吸频率信息响应消息参数

字段		类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	respiratory-rate	String	必选	呼吸频率值,单位:次/min
	respiratory-amplitude	String	必选	呼吸幅度值,单位:g
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.4.2 获取呼吸波信息

8.4.2.1 功能

请求方获取生命体征感知设备呼吸波序列信息。

8.4.2.2 请求参数

获取呼吸波信息请求参数应符合表 51。

表 51 获取呼吸波信息请求参数

字段		类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	如: "property":["respiratory-wave","timescope-r"],其中 respiratory-wave 为必选项
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.4.2.3 响应消息参数

获取呼吸波信息响应消息参数应符合表 52。

表 52 获取呼吸波信息响应消息参数

字段		类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息

表 52 获取呼吸波信息响应消息参数（续）

字段		类型	必选/可选	描述
data	interval	Number	必选	呼吸频率值,单位:次/min
	respiratory-rate	String		呼吸幅度值,单位:g
	respiratory-amplitude	String		呼吸幅度值,单位:g
	respiratory-wave	Object/Array		呼吸波对象
	user-define	Object/Array		用户自定义属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.4.3 推送呼吸频率信息

8.4.3.1 功能

设备端推送生命体征感知设备呼吸频率数据到生命体征监测系统。

8.4.3.2 请求参数

推送呼吸频率信息请求参数应符合表 53。

表 53 推送呼吸频率信息请求参数

字段		类型	必选/可选	描述
evt	change	String	必选	命令名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args	respiratory-rate	String	必选	呼吸频率值,单位:次/min
	respiratory-amplitude	String	必选	呼吸幅度值,单位:g
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.4.3.3 响应消息参数

推送呼吸频率信息响应消息参数应符合表 54。

表 54 推送呼吸频率信息响应消息参数

字段	类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8.4.4 推送呼吸波信息

8.4.4.1 功能

设备端推送生命体征感知设备呼吸波数据到生命体征监测系统。

8.4.4.2 请求参数

推送呼吸波信息请求参数应符合表 55。

表 55 推送呼吸波信息请求参数

字段		类型	必选/可选	描述
evt	change	String	必选	命令名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args	interval	Number	必选	呼吸频率值,单位:次/min
	respiratory-rate	String	必选	呼吸幅度值,单位:g
	respiratory-amplitude	String	必选	呼吸幅度值,单位:g
	respiratory-wave	Object/Array	必选	呼吸波对象
	user-define	Object/Array	可选	用户自定义属性
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.4.4.3 响应消息参数

推送呼吸波信息响应消息参数应符合表 56。

表 56 推送呼吸波信息响应消息参数

字段	类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8.5 血氧饱和度类

8.5.1 获取血氧饱和度信息

8.5.1.1 功能

请求方获取生命体征感知设备血氧饱和度信息,并可通过定义函数方式获取血氧饱和度值。

8.5.1.2 请求参数

获取血氧饱和度信息请求参数应符合表 57。

表 57 获取血氧饱和度信息请求参数

字段		类型	必选/可选	描述
cmd	get	String	必选	命令名称
args	property	Array	必选	如： "property":["spo2"],其中 spo2 为必选项
sid		String	必选	会话 ID
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.5.1.3 响应消息参数

获取血氧饱和度信息响应消息参数应符合表 58。

表 58 获取血氧饱和度信息响应消息参数

字段		类型	必选/可选	描述
errcode		String	必选	交易响应代码
errmsg		String	可选	交易响应信息
data	spo2	String	必选	血氧饱和度值,单位: %
errmsg	user-define	Object/Array	可选	用户自定义属性
time		Number	必选	交易时间
tid		Number	可选	交易 ID

8.5.2 推送血氧饱和度信息

8.5.2.1 功能

设备端推送生命体征感知设备血氧饱和度数据到服务端。

8.5.2.2 请求参数

推送血氧饱和度信息请求参数应符合表 59。

表 59 推送血氧饱和度信息请求参数

字段		类型	必选/可选	描述
evt	change	String	必选	命令名称
sender	guid	String	必选	设备 ID
args	spo2	String	必选	血氧饱和度值,单位: %

表 59 推送血氧饱和度信息请求参数（续）

字段	类型	必选/可选	描述
sid	String	必选	会话 ID
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

8.5.2.3 响应消息参数

推送血氧饱和度信息响应消息参数应符合表 60。

表 60 推送血氧饱和度信息响应消息参数

字段	类型	必选/可选	描述
errcode	String	必选	交易响应代码
errmsg	String	可选	交易响应信息
data	Object/Array	可选	数据对象属性
time	Number	必选	交易时间
tid	Number	可选	交易 ID

附 录 A

(资料性)

生命体征感知设备通用数据接口参数 JSON 代码示例

本附录给出各个接口的参数 JSON 代码示例。所有示例中出现的实体名称仅仅是供举例用。

A.1 初始化连通

A.1.1 请求示例

```
POST /cn.stdiot.driver HTTP/1.1
Host:ehiot.cn
Connection:close
Accept:application/json
Content-type:application/json
Content-Length: 175
{"cmd":"token","args":{"option":{"guid":"cn.ehilot.driver.1.0","appid":"appid","echo":
"appid 对应密匙加密的字符串解密后的明文"}}, "tid":1,"sid":"","time":1569241617640}
```

A.1.2 响应示例

```
Content-Length: 193
Content-type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{"data":{"appid":"appid","guid":"cn.ehilot.driver.1.0","token":"1569241617652","echo":
"appid 对应密匙解密的一个随机字符串"}}, "errcode":"200","errmsg":"","tid":1,"time":
1569241617652}
```

A.2 建立交易会话

A.2.1 请求示例

```
POST /cn.ehilot.simulator HTTP/1.1
Host:ehiot.cn
Connection:close
Accept:application/json
Content-type:application/json
Content-Length: 268
{"cmd":"open","args":{"option":{"appid":"appid","redirect-uri":"http://localhost:8084/
ehiot/cn.ehilot.simulator","response_type":"code","state":"state","scope":"scope","token":"to-
ken","version":"1.0","guid":"cn.ehilot.driver.1.0"}}, "tid":2,"sid":"","time":1569244129944}
```

A.2.2 响应示例

```
Content-Length: 141
```

```

Content-type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{"data":{"guid":"cn.ehiot.driver.1.0","sid":"380b7007-642b-4670-8782-5a3ab900a8fb"},"errcode":"200","errmsg":"","tid":2,"time":1569244437475}

```

A.3 关闭交易会话

A.3.1 请求示例

```

POST /cn.ehiot.simulator HTTP/1.1
Host:ehiot.cn
Connection:close
Accept:application/json
Content-type:application/json
Content-Length: 110
{"cmd":"close","args":{"option":{"}},"tid":3,"sid":"380b7007-642b-4670-8782-5a3ab900a8fb","time":1569244675523}

```

A.3.2 响应示例

```

Content-Length: 68
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{"data":{"}},"errcode":"200","errmsg":"","tid":3,"time":1569244680807}

```

A.4 关闭设备

A.4.1 请求示例

```

POST /cn.ehiot.simulator HTTP/1.1
Host:ehiot.cn
Connection:close
Accept:application/json
Content-type:application/json
Content-Length: 77
{"cmd":"shutdown","args":{"option":{"}},"tid":4,"sid":"","time":1569244816192}

```

A.4.2 响应示例

```

Content-Length: 68
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{"data":{"}},"errcode":"200","errmsg":"","tid":4,"time":1569244680807}

```

A.5 重启设备

A.5.1 请求示例

```
POST /cn.ehiot.simulator HTTP/1.1
Host:ehiot.cn
Connection:close
Accept:application/json
Content-type:application/json
Content-Length: 76
{"cmd":"restart","args":{"option":{}},"tid":5,"sid":"","time":1569244816192}
```

A.5.2 响应示例

```
Content-Length: 68
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{"data":{},"errcode":"200","errmsg":"","tid":5,"time":1569244680807}
```

A.6 重置设备

A.6.1 请求示例

```
POST /cn.ehiot.simulator HTTP/1.1
Host:ehiot.cn
Connection:close
Accept:application/json
Content-type:application/json
Content-Length: 74
{"cmd":"reset","args":{"option":{}},"tid":6,"sid":"","time":1569244816192}
```

A.6.2 响应示例

```
Content-Length: 68
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{"data":{},"errcode":"200","errmsg":"","tid":6,"time":1569244680807}
```

A.7 获取设备属性

A.7.1 请求示例

```
POST /cn.ehiot.simulator HTTP/1.1
Host:ehiot.cn
Connection:close
```

Accept: application/json
Content-type: application/json
Content-Length: 127
{ "cmd": "get", "args": { "property": ["version", "value"], "tid": 7, "sid": "78d6bff5-ded9-40b0-a3be-998a53a4188a", "time": 1569245255293 }

A.7.2 响应示例

Content-Length: 97
Content-type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{ "data": { "version": "1.0", "value": "100", "errcode": "200", "errmsg": "", "tid": 7, "time": 1569245256957 }

A.8 设置设备属性

A.8.1 请求示例

POST /cn.ehio.t.simulator HTTP/1.1
Host: ehio.t.cn
Connection: close
Accept: application/json
Content-type: application/json
Content-Length: 140
{ "cmd": "set", "args": { "property": { "value": "100", "version": "1.0" }, "tid": 15, "sid": "d585f6b5-779c-4c0e-b540-3b91e2c0de4e", "time": 1569245514729 }

A.8.2 响应示例

Content-Length: 69
Content-type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{ "data": {}, "errcode": "200", "errmsg": "", "tid": 15, "time": 1569245514739 }

A.9 获取帮助

A.9.1 请求示例

POST /cn.ehio.t.simulator HTTP/1.1
Host: ehio.t.cn
Connection: close
Accept: application/json
Content-type: application/json
Content-Length: 117



```
{ "cmd": "help", "args": { "name": [ "version" ] }, "tid": 16, "sid": "d585f6b5-779c-4c0e-b540-3b91e2c0de4e", "time": 1569245773195 }
```

A.9.2 响应示例

```
Content-Length: 206
Content-type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{ "data": [ { "name": "version", "type": "String", "default": "1.0", "uri": "http://www.stdiot.cn/help", "example": "示例如下:", "summary": "version 属性" } ], "errcode": "200", "errmsg": "", "tid": 16, "time": 1569246686694 }
```

A.10 获取事件

A.10.1 请求示例

```
POST /cn.ehio.t.simulator HTTP/1.1
Host: ehio.t.cn
Connection: close
Accept: application/json
Content-type: application/json
Content-Length: 120
{ "cmd": "getevent", "args": { "type": [ "change" ] }, "tid": 13, "sid": "d7caf2a6-c440-42cb-86dd-b6163009d12c", "time": 1569247338230 }
```

A.10.2 响应示例

```
Content-Length: 233
Content-type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{ "data": [ { "evt": "change", "sender": { "guid": "cn.ehio.t.driver.1.0" }, "args": { "version": "1.0" }, "sid": "d7caf2a6-c440-42cb-86dd-b6163009d12c", "tid": 2147483647, "time": 1569247324308 } ], "errcode": "200", "errmsg": "", "tid": 13, "time": 1569247338239 }
```

A.11 触发事件

A.11.1 请求示例

```
POST /cn.ehio.t.simulator HTTP/1.1
Host: ehio.t.cn
Connection: close
Accept: application/json
Content-type: application/json
Content-Length: 226
```

```
{ "cmd": "trigger", "args": { "list": [ { "evt": "error", "args": { "errcode": "500", "errmsg": "设备不支持故障" }, "sender": { "guid": "cn.ehio.driver.1.0" } } ] }, "tid": 15, "sid": "d7caf2a6-c440-42cb-86dd-b6163009d12c", "time": 1569247613839 }
```

A.11.2 响应示例

```
Content-Length: 71
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{"data": [ {} ], "errcode": "200", "errmsg": "", "tid": 15, "time": 1569247613858 }
```

A.12 设备端事件类推送

A.12.1 请求示例

```
POST /callback/d7caf2a6-c440-42cb-86dd-b6163009d12c HTTP/1.1
Host:ehiot,cn
Connection:close
Accept:application/json
Content-type:application/json
Content-Length: 326
{"evt": "change", "sender": { "guid": "cn.ehio.driver.1.0" }, "args": { "callbackuri": "http://ehiot.cn/callback/d7caf2a6-c440-42cb-86dd-b6163009d12c" }, "sid": "d7caf2a6-c440-42cb-86dd-b6163009d12c", "tid": 2147483646, "time": 1569247928194 }
```

A.12.2 响应示例

```
Content-Length: 79
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 23 Sep 2019 12:39:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
{"data": { }, "errcode": "200", "errmsg": "", "tid": 2147483646, "time": 1569245514739 }
```

参 考 文 献

- [1] GB/T 1988—1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集
-